

Einheit 3 von 4 · Normalform und p-q-Formel

Hier lernst du, eine quadratische Gleichung in die Normalform zu bringen und mit der p-q-Formel zu lösen · neu in diesem Jahr (an der Oberschule je nach Buch Klasse 9 oder 10) · P10 oft · baut auf: Wurzelziehen und Lösbarkeit (Einheit 1), Satz vom Nullprodukt (Einheit 2), Terme ordnen, binomische Formeln

25. Ich erkenne, welche Form eine quadratische Gleichung hat und welcher Lösungsweg passt. Kreuze die Form an und schreibe den Lösungsweg dazu: Wurzelziehen, Nullprodukt, Rückwärtsrechnen oder Formel. Löse nichts.

Gleichung	ohne x -Glieder	Produkt $= 0$	Klammer ² $= \text{Zahl}$	Normal- form	Lösungsweg
a) $x^2 = 70$	☐	☐	☐	☐	_____
b) $(x - 2) \cdot (x + 9) = 0$	☐	☐	☐	☐	_____
c) $(x + 1)^2 = 7$	☐	☐	☐	☐	_____
d) $x^2 - 3x + 1 = 0$	☐	☐	☐	☐	_____
e) $3x^2 - 27 = 0$	☐	☐	☐	☐	_____

26. Ich kann p und q mit Vorzeichen ablesen. Eine Gleichung in Normalform hat die Gestalt $x^2 + px + q = 0$. Schreibe p und q mit Vorzeichen auf. Rechne nichts.

- a) $x^2 + 5x + 4 = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____
- b) $x^2 - 3x + 2 = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____
- c) $x^2 + x - 12 = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____
- d) $x^2 - 11x = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____
- e) $x^2 - 2 = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____

27. Ich erkenne, ob die Vorzahl von x^2 eins ist. Kreuze an, ob du vor der Formel teilen musst, und gib an, durch welche Zahl. Rechne nichts.

- a) $2x^2 + 6x - 8 = 0$ ☐ teilen ☐ nicht teilen teilen durch: _____
- b) $x^2 + 4x - 1 = 0$ ☐ teilen ☐ nicht teilen teilen durch: _____
- c) $-x^2 + 3x + 4 = 0$ ☐ teilen ☐ nicht teilen teilen durch: _____
- d) $\frac{1}{2}x^2 + x - 3 = 0$ ☐ teilen ☐ nicht teilen teilen durch: _____
- e) $5x^2 - x = 0$ ☐ teilen ☐ nicht teilen teilen durch: _____

28. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen. Lies p und q ab und setze sie in die Formel $x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$ ein.

Beispiel: $x^2 + 6x + 8 = 0$

$$p = 6, \quad q = 8$$

$$x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 - 8} = -3 \pm 1$$

$$x_1 = -2, \quad x_2 = -4$$

a) $x^2 + 6x + 5 = 0$

b) $x^2 + 10x + 21 = 0$

c) $x^2 + 12x + 35 = 0$

d) $x^2 + 14x + 40 = 0$

e) $x^2 - 4x - 5 = 0$

29. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen – weiter. Bringe die Gleichung, wenn nötig, zuerst in die Normalform: alles auf eine Seite, rechts null, Vorzahl von x^2 eins. Löse dann mit der Formel.

a) $x^2 = 2x + 24$

b) $-2x^2 + 12x - 10 = 0$

c) $x^2 - 5x + 6 = 0$

d) $x^2 - 10x + 25 = 0$

e) $x^2 + 2x + 7 = 0$

f) Der Wert unter der Wurzel, $D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q$, heißt Diskriminante. Berechne D für $x^2 + 7x + 11 = 0$ und gib an, wie viele Lösungen die Gleichung hat, ohne sie zu lösen.

30. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen – weiter. Die Wurzel geht nicht auf: Gib die Lösungen mit Wurzel und als Näherungswerte auf zwei Nachkommastellen an.

a) $x^2 - 4x + 1 = 0$

b) Prüfe durch Einsetzen, ob $x = -7$ eine Lösung von $x^2 + 5x - 14 = 0$ ist.

☐ (wA) ☐ (fA)

Löse zuerst die Klammer auf und ordne. Löse dann mit der Formel.

c) $(x + 3)^2 = 2x + 14$

31. Ich kann unterscheiden, welcher Lösungsweg zu einer Gleichung passt. Löse jede Gleichung auf dem kürzesten Weg: Wurzelziehen, Nullprodukt, Rückwärtsrechnen oder Formel. Schreibe den Weg dazu.

a) $4x^2 = 100$

b) $(x - 6) \cdot (x + 1) = 0$

c) $x^2 - 9x = 0$

d) $(x - 4)^2 = 1$

e) $x^2 + x - 6 = 0$

f) Berechne die Nullstellen der Funktion f mit $f(x) = 2x^2 + 4x - 4$. Runde auf zwei Nachkommastellen. (P10 2020)

32. Ich kann die Schnittpunkte einer Parabel und einer Geraden berechnen. Setze die beiden Terme gleich, löse die Gleichung und berechne die y -Werte der Schnittpunkte.

a) Parabel $y = x^2 - 3$ und Gerade $y = 2x + 5$

b) Parabel $y = (x - 3)^2 - 2$ und Gerade $y = -x + 3$ (P10 2022)

33. Ich finde den Fehler in einer Rechnung mit der p-q-Formel. Sara löst $x^2 - 14x + 45 = 0$ so:

$$x^2 - 14x + 45 = 0$$

$$p = -14, q = 45$$

$$x_{1,2} = -7 \pm \sqrt{49 - 45} = -7 \pm 2$$

$$x_1 = -5, x_2 = -9$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Löse selbst.

b) $x^2 - 8x + 7 = 0$

34. Ich kann begründen, wann die p-q-Formel gilt und wie viele Lösungen es gibt.

a) Begründe, warum man bei $3x^2 - 6x - 9 = 0$ zuerst durch 3 teilen muss, bevor man die p-q-Formel anwendet.

b) Begründe: Ist q negativ, dann hat $x^2 + px + q = 0$ immer zwei Lösungen.

35. Ich kann berechnen, wo ein geworfener Ball auf dem Boden aufkommt. Ein Ball fliegt auf der Bahn $y = -0,1x^2 + 0,6x + 1,6$. Dabei ist x die waagerechte Entfernung vom Abwurfpunkt und y die Höhe über dem Boden, beide in Metern.

a) In welcher Entfernung kommt der Ball auf dem Boden auf? Welche Lösung passt nicht zur Frage?

b) In welcher Entfernung ist der Ball genau 2m hoch? Runde auf zwei Nachkommastellen.